SYSTÈME LINUX

B1_ITA & ITB

COLLEGE DE PARIS SUPERIEUR

SYSTÈME DE FICHIER LINUX

Préparé par

Dr Abasse KPEGOUNI

Electroénergéticien et réseaux électriques intelligents

Ingénieur systèmes et réseaux informatiques

Objectifs
Systèmes de fichier Linux

À l'issue de ce chapitre, vous serez en capable de :

- Connaitre l’arborescence d’un système Linux ainsi que les différents rôles de chaque fichier
- Distinguer entre les principaux systèmes de fichiers sous Linux
- Partitionner un disque dur

Définition

- Un **système de fichiers**, appelé communément **File System ou FS**, définit l'organisation des données sur un support de stockage, donc comment sont gérés et organisés les fichiers par le système d'exploitation.

- Linux comme tout Unix, est un système d'exploitation entièrement orienté fichier. Tout (ou presque) est représenté par un fichier, tant les données (fichiers de données de tout type comme une image ou un programme), que les périphériques (terminaux, souris, clavier, carte son, etc.) ou encore les moyens de communication (sockets, tubes nommés, etc.).

- On peut dire que le système de fichiers est le cœur de tout système Unix.

Arborescence d'un système Linux

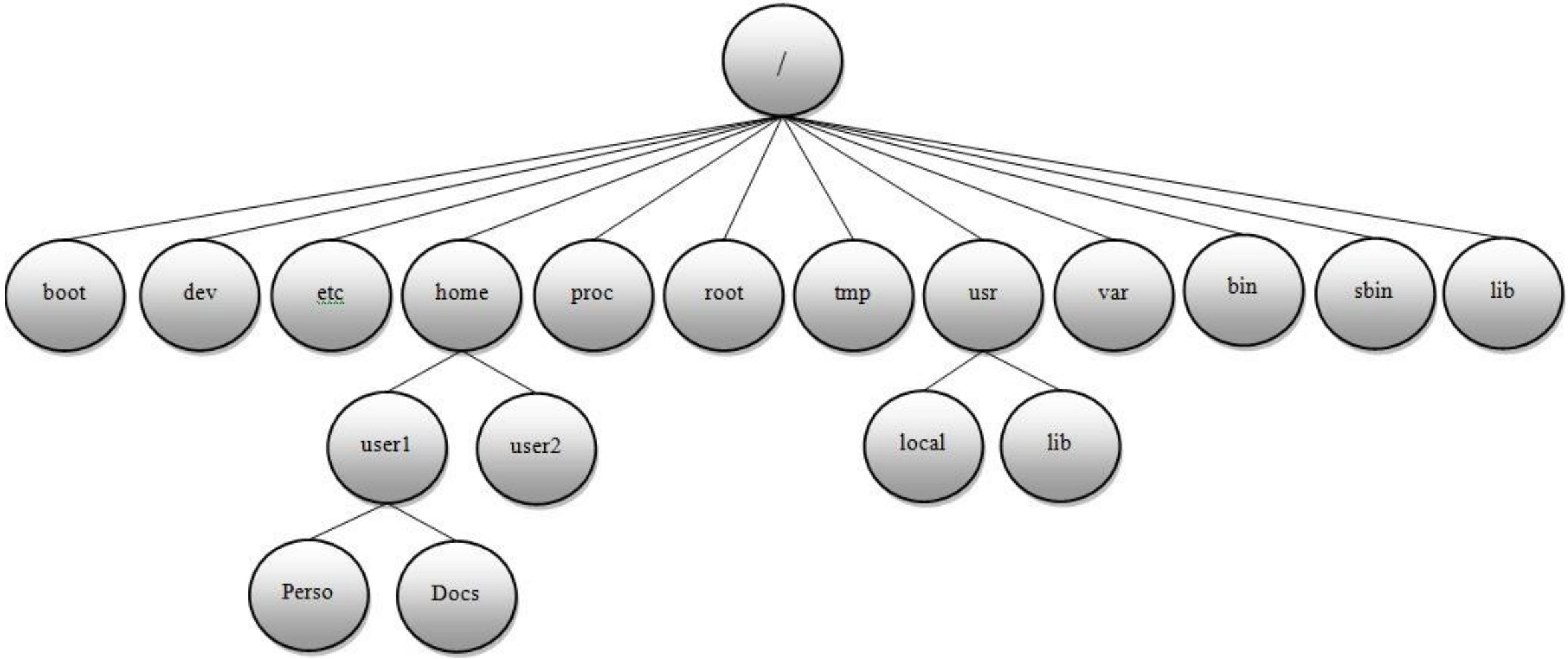


Figure 1 : Exemple d'arborescence Linux

Arborescence d’un système Linux

- Le système de fichiers de Linux est **hiérarchique.** Il décrit une arborescence de répertoires et de sous répertoires, en partant d’un élément de **base (/)** appelé **la racine** ou **root directory**.

- Les répertoires de base de l'arborescence standard de fichiers sont les suivants :

  - ✓ **/boot** : contient principalement le fichier **binaire du noyau** ainsi que les ressources nécessaires à son lancement au démarrage.

  - ✓ **/dev** : contient les fichiers **des périphériques (devices)** de la machine ainsi que des fichiers spéciaux.

  - ✓ **/home** : répertoire où sont stockés par défaut les répertoires **home des utilisateurs** du système.

  - ✓ **/etc** : répertoire très important où sont stockés tous **les fichiers de configuration du système** en général et des **différents démons** en particulier. Il s’agit du répertoire à sauvegarder pour pouvoir restaurer la configuration d'une machine.

Arborescence d’un système Linux

- ✓ **/proc** : contient les informations nécessaires au noyau. C'est une arborescence **virtuelle** généralement en lecture seule sauf /proc/sys.
- ✓ **/root** : répertoire home du **super-utilisateur** (root).
- ✓ **/tmp** : permet aux applications et aux utilisateurs d'avoir un espace d'échange où ils peuvent stocker **leurs fichiers temporaires**. Il est effacé à chaque redémarrage de la machine (« **reboot** »).
- ✓ **/usr** : contient les fichiers nécessaires **aux applications, la documentation, les manuels, les fichiers sources** ainsi que des librairies généralement statiques et générées à l'installation des logiciels standards de la distribution.
- ✓ **/usr/local** : arborescence qui sert à installer les **logiciels supplémentaires**.

Arborescence d’un système Linux

- ✓ **/var** : contient les fichiers **journaux des différents démons** (donc variable) ainsi que les spools de mail, d'impression, de cron, etc.
- ✓ **/bin et /sbin** : contiennent l'ensemble des **binaires indispensables au démarrage** de la machine et les commandes essentielles d’administration.
- ✓ **/lib et /usr/lib** : contiennent les librairies nécessaires **aux commandes précédentes**.

Choix du système de fichier

PRINCIPE

- Le principe de base est d'associer un nom de fichier à son contenu et d'y permettre l'accès : **création, modification, suppression, déplacement, ouverture, lecture, écriture, fermeture**. Suivant ce principe, le système de fichiers doit gérer ce qui en découle : mécanismes de protection des accès (les permissions, les propriétaires), les accès concurrents, etc.

- Un fichier est décrit par des propriétés appelées **les métadonnées**. Sous Linux, il s'agit de **l'inode**. Le contenu (les données) est placé dans d'autres blocs du support de stockage. Le contenu des métadonnées diffère d'un système de fichiers à un autre.

LES FILESYSTEMS SOUS LINUX

- **ext2**: Le « *second extended filesystem* » ext2 est considéré comme le système de fichiers historique de Linux. ext2 est donc le **premier système** de fichiers développé spécifiquement pour Linux, d'un niveau de production et aux normes Unix. **ext2 n'est pas journalisé.**

Choix du système de fichier

- **reiserfs**: *reiserfs* a été le premier système de fichiers intégré à Linux, avant même ext3. Sa force réside, outre dans son journal, dans l'organisation indexée des entrées des répertoires et la manipulation des fichiers de petite taille.

- **xfs:** *xfs* est le plus ancien des systèmes de fichiers journalisés sous Unix, datant de 1993. Outre ses capacités de stockages, il a un système de journalisation très performant et des mécanismes avancés comme la défragmentation en ligne, la capacité d'effectuer des snapshots, le dimensionnement à chaud, la réservation de bande passante pour les entrées et sorties, etc.

- **vfat**: *vfat (Virtual File Allocation Table)* est un terme générique regroupant les diverses versions de FAT supportant les noms de fichiers longs (255 caractères) sous Windows. Ces systèmes de fichiers sont conservés et continuent d'être utilisés pour des raisons à la fois historiques et pratiques. La plupart des supports amovibles, disques externes, clefs USB et lecteurs MP3 utilisent un système de fichiers de ce type.

Choix du système de fichier

- **ext2**: Le « *second extended filesystem* » ext2 est considéré comme le système de fichiers historique de Linux. ext2 est donc le **premier système** de fichiers développé spécifiquement pour Linux, d'un niveau de production et aux normes Unix. **ext2 n'est pas journalisé.**

- **ext3**: L'ext3 « *third extended filesystem* » est le successeur d'ext2 depuis 1999. Il est journalisé. Il est possible d'utiliser un système de fichiers ext3 comme étant ext2, avec les mêmes commandes, les mêmes manipulations. Il est possible de transformer en quelques secondes un système ext2 en ext3, et vice versa. C'est l'un des systèmes de fichiers de choix pour Linux, et le plus utilisé actuellement pour sa souplesse.

- **ext4**: L'ext4 « *fourth extended filesystem* » est une évolution d'ext3. Il présente de nombreux avantages et optimisations par rapport à l'ancienne version, tout en assurant une rétrocompatibilité.

Disques durs et partitionnement

- À l'installation, un disque dur n'est ni partitionné, ni formaté.

- Partitionner signifie définir sur le disque un ou plusieurs espaces, ou partitions, et formater signifie préparer une partition à recevoir des informations en utilisant un système de fichiers défini.

LES PARTITIONS

- Il existe trois sortes de partitions :

  - ✓ **Les partitions principales** : leur nombre est limité à quatre et elles supportent tous types de systèmes de fichiers.
  - ✓ **La partition étendue** : elle ne peut contenir que des partitions logiques et ne peut pas recevoir de systèmes de fichiers. Elle ne peut exister que s'il existe une partition principale.
  - ✓ **Les partitions logiques** : elles sont contenues dans une partition étendue. Elles ne sont pas limitées en nombre et acceptent tous types de systèmes de fichiers.

Disques durs et partitionnement

ORGANISATION DES PARTITIONS

- Les descripteurs de disques durs dans le répertoire **/dev** commencent par **hd** pour les périphériques de type IDE ou par **sd** pour les périphériques de type SCSI. Une lettre additionnelle est ajoutée au descripteur pour désigner le périphérique.

- Il y a généralement deux contrôleurs IDE en standard sur un PC, chaque contrôleur supportant deux périphériques (disques, lecteur de cédérom/DVD, lecteur ZIP, etc.).

	Primaire	Secondaire
Maître	a	c
Esclave	b	d

Disques durs et partitionnement

ORGANISATION DES PARTITIONS

- Pour le périphérique maître sur le contrôleur primaire : **hda**.
- Pour le périphérique esclave sur le contrôleur secondaire : **hdd**.
- Les périphériques SCSI sont désignés en fonction de leur position dans la chaîne SCSI (**sda, sdb, sdc**, etc.).
- On utilise la commande **fdisk** pour configurer une nouvelle partition.
- Par exemple, pour le premier disque IDE : **fdisk /dev/hda**.

Disques durs et partitionnement

MONTAGE ET DEMONTAGE D'UN SYSTÈME DE FICHIER

- Pour pouvoir utiliser un système de fichiers, celui-ci doit être monté sur un point de montage de l'arborescence Linux : son contenu est alors accessible comme un simple répertoire.

- La commande **mount** permet le montage du système de fichiers
- La commande **umount** permet le démontage du système de fichiers.

- **Exemple** : pour monter et démonter une clé USB de type « **flashdisk** » décrite par le fichier device **sda1**, on utilise les commandes suivantes :

  - ✓ **mount /dev/sda1 /mnt/flashdisk**
  - ✓ **umount /mnt/flashdisk**

MONTAGE ET DEMONTAGE D'UN SYSTÈME DE FICHIER

- La commande **df** permet de connaître le taux d'utilisation de toutes les partitions montées du système. L'option **-h (human readable)** facilite la lecture en utilisant des unités de taille plus commodes (Mo, Go, To, etc.).

- La commande **du (disk usage)** est très pratique pour connaître l'espace occupé par une arborescence. L'option **-s** permet d'afficher le total pour chaque élément et l'option **-k** de l'afficher en kilo-octets :

  du -ks /usr/local

SYSTEME DE FICHIER LINUX

QUESTIONS

?